

制御工学 AY2014 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問

二次振動系 (質量 m 、粘性係数 d 、バネ定数 k)。運動方程式は $m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t)$ 。

(1) 伝達関数・固有振動数・減衰係数

初期値ゼロでラプラス変換して

$$(ms^2 + ds + k)X(s) = F(s) \quad \therefore \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}.$$

標準形 $\frac{1/m}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ と係数比較して $\omega_n^2 = \frac{k}{m}$ 、 $2\zeta\omega_n = \frac{d}{m}$ 。

$$\therefore \quad \boxed{G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}}, \quad \boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}}, \quad \boxed{\zeta = \frac{d}{2\sqrt{km}}}$$

(2) 定常値が 5 になる β

$m = 1, d = 1, k = \beta$ 、単位ステップ入力。安定なら零入力応答は減衰し、初期値によらず定常値は強制応答で決まる。最終値の定理より

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s + \beta} = \frac{1}{\beta}$$
$$\therefore \quad \frac{1}{\beta} = 5.$$

$$\therefore \quad \boxed{\beta = \frac{1}{5}}$$

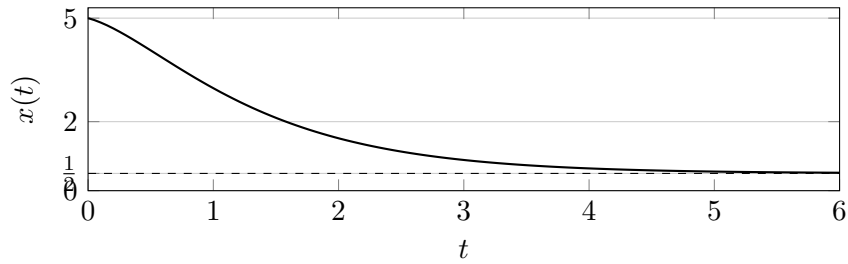
(3) ステップ応答 ($m = 1, d = 3, k = 2, x(0) = 5, \dot{x}(0) = -1$)

方程式は $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 1$ 。特性根は $s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$ より $s = -1, -2$ 。特解 $x_p = \frac{1}{2}$ を加えて $x(t) = \frac{1}{2} + Ae^{-t} + Be^{-2t}$ とおき、初期条件を入れる。

$$x(0) = \frac{1}{2} + A + B = 5, \quad \dot{x}(0) = -A - 2B = -1$$
$$\therefore \quad A + B = \frac{9}{2}, \quad A + 2B = 1 \quad \therefore \quad A = 8, \quad B = -\frac{7}{2}.$$

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = \frac{1}{2} + 8e^{-t} - \frac{7}{2}e^{-2t}}$$

$\dot{x}(t) = e^{-2t}(7 - 8e^t) < 0$ ($t > 0$) より単調減少で、 x は 5 から定常値 $\frac{1}{2}$ へ向かう。



(4) 正弦入力応答 ($m = 1, d = 1, k = 1$ 、零初期値、 $f(t) = \sin \omega t$)

$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$ 、 $F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。 $\Delta \equiv \omega^4 - \omega^2 + 1$ とおき、 $X(s) = G(s)F(s)$ を部分分数分解して逆変換する。特性根は $s = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$ なので

$$x(t) = \underbrace{\frac{\omega}{\Delta} e^{-t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \frac{2\omega^2 - 1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right)}_{\text{過渡項 (減衰)}} - \underbrace{\frac{1}{\Delta} (\omega \cos \omega t + (\omega^2 - 1) \sin \omega t)}_{\text{定常項}}.$$

定常項は振幅 $\frac{\sqrt{\omega^2 + (\omega^2 - 1)^2}}{\Delta} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} = |G(j\omega)|$ の正弦波である。

$$\therefore \boxed{x(t) = \frac{\omega}{\Delta} e^{-t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \frac{2\omega^2 - 1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right) - \frac{\omega \cos \omega t + (\omega^2 - 1) \sin \omega t}{\Delta}}$$

($\Delta = \omega^4 - \omega^2 + 1$ 。 $t \rightarrow \infty$ で過渡項は消え、振幅 $1/\sqrt{\Delta}$ の定常振動が残る。)

検算: (3) は導いた $x(t)$ が $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 1$ と $x(0) = 5, \dot{x}(0) = -1$ を満たし定常 $\frac{1}{2}$ 。(4) は分解形を SymPy の逆ラプラスと複数の (ω, t) で数値一致。

第 2 問

$\frac{1}{M} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \alpha$ の直列に、速度帰還 D (第 1 積分器の後段) と位置帰還 K (第 2 積分器の後段) をもつフィードバック系を考える。

(1) 伝達関数

加速度を A とすると、速度 $V = \frac{1}{s}A$ 、変位 $P = \frac{1}{s}V = \frac{A}{s^2}$ 、出力 $Y = \alpha P$ 。加え合わせ点より

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{M} \left[U - KP - DV \right] = \frac{1}{M} \left[U - \frac{K}{s^2}A - \frac{D}{s}A \right] \\ \therefore A \left(M + \frac{D}{s} + \frac{K}{s^2} \right) &= U \quad \therefore A = \frac{s^2 U}{Ms^2 + Ds + K} \\ \therefore Y &= \frac{\alpha}{s^2} A = \frac{\alpha U}{Ms^2 + Ds + K}. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\alpha}{Ms^2 + Ds + K}}$$

(2) ゲインと位相 ($M = 2.5, D = 3, K = 0.5, \alpha = 0.5$)

代入すると

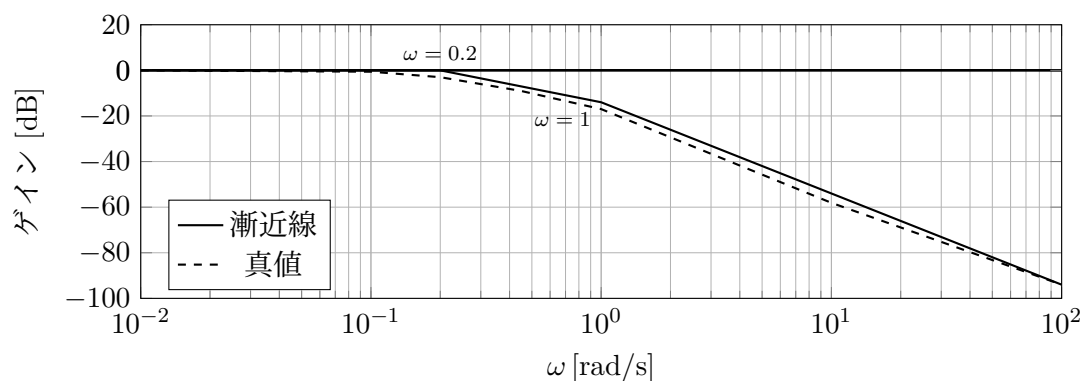
$$G(s) = \frac{0.5}{2.5s^2 + 3s + 0.5} = \frac{1}{(5s + 1)(s + 1)}.$$

$s = j\omega$ として

$$\therefore \boxed{|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (5\omega)^2} \sqrt{1 + \omega^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} 5\omega - \tan^{-1} \omega}$$

(3) ゲイン線図 (漸近線)

$G(s) = \frac{1}{(5s + 1)(s + 1)}$ 、 $|G(0)| = 1 = 0 \text{ dB}$ 。折れ点は $5s + 1$ より $\omega = 0.2, s + 1$ より $\omega = 1 \text{ [rad/s]}$ 。
傾きは $\omega < 0.2$ で 0 、 $0.2 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec] 。



(4) 位相進み補償後の極と安定判別

$G_c(s) = \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}$ を直列結合すると

$$G(s)G_c(s) = \frac{1}{(5s + 1)(s + 1)} \cdot \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}.$$

極は分母 $(5s + 1)(s + 1)(1 + 0.025s) = 0$ の根である。

$$\begin{aligned} 5s + 1 &= 0, & s + 1 &= 0, & 1 + 0.025s &= 0 \\ \therefore s &= -0.2, -1, -40. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\text{極 } s = -0.2, -1, -40 \text{ はすべて実部が負} \Rightarrow \text{安定}}$$

補償の零点 $s = -4$ ($1 + 0.25s = 0$) は位相を進めるが極の位置は上記のとおりで、3 極ともに左半平面にあるので閉ループは安定である。

検算: (2) は $G = 1/((5s + 1)(s + 1))$ 、 $|G(0)| = 1$ 。(4) は極 $\{-0.2, -1, -40\}$ がすべて $\text{Re} < 0$ で安定であることを SymPy で確認。